中 山 大 学 物 理 学 院

攻读博/硕士学位研究生

学位论文开题报告

题　目：填写论文题目

姓　　名　填写姓名

学　　号　填写学号

专　　业　填写专业

研 究 方 向　填写研究方向

指 导 教 师　填写指导教师

中山大学物理学院制

二零二三版

摘　要

在此填写开题报告摘要。

1　课题来源/选题背景、研究的目的和意义

1.1　课题来源/选题背景

在此填写课题来源和选题背景。

1.2　研究目的及意义

在此填写研究目的及意义。

2　国内外研究现状及分析

2.1　国外研究现状

在此填写国外研究现状。文献引用示例：英文期刊文献 [1]。

2.2　国内研究现状

在此填写国内研究现状。文献引用示例：中文期刊文献 [2]。

2.3　国内外文献综述的简析

在此填写国内外文献综述的简析。图书文献和译著引用示例 [3, 4]。

3　研究内容、实施方案及研究计划

3.1　主要研究内容

在此填写主要研究内容。图3-1给出了研究流程的示例。

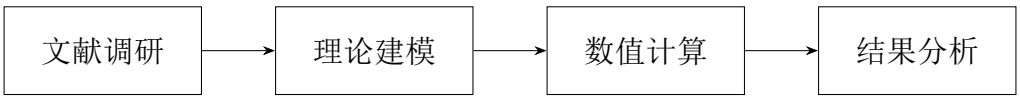


图 3-1　研究流程示例

3.2　实施方案/研究方法、实施计划及其可行性论证

在此填写实施方案、研究方法、实施计划及其可行性论证。

3.2.1　理论模型示例

以一维简谐振子为例，运动方程见式(3-1)。

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + kx = 0. \tag{3-1}$$

（1）建立模型　明确研究对象、基本假设与边界条件。

（2）验证结果　比较理论分析与数值计算结果。

4　研究条件及进展

在此填写研究条件及已完成的研究工作。会议论文、学位论文与电子文献的引用示例 [5–7]。

5　论文目标及计划

5.1　学位论文预期创新点

在此填写学位论文预期创新点。

5.2　学位论文预期目标

在此填写学位论文预期目标。

5.3　学位论文进度安排

在此填写学位论文进度安排，示例见表5-1。

表 5-1　学位论文进度安排示例

阶段	主要工作	预期成果
第一阶段	文献调研与问题凝练	完成研究方案
第二阶段	理论分析与数值计算	获得主要研究结果
第三阶段	结果整理与论文撰写	完成学位论文

6　预计研究过程中可能遇到的困难、问题，以及解决的途径

在此填写预计遇到的困难、问题及解决途径。

7　主要参考文献

[1] C. M. Jaworski, V. Kulbachinskii, and J. P. Heremans, Resonant level formed by tin in Bi2Te3 and the enhancement of room-temperature thermoelectric power. Phys. Rev. B 80, 233201（2009）

[2] 梁柱. 论高等学校在未来终生教育体制中的地位和作用 [J]. 北京大学学报（哲学社会科学版），1997，3：79-84.

[3] 唐绪军. 报业经济与报业经营 [M]. 北京：新华出版社，1999：117-121.

[4] 霍斯尼 R K. 谷物科学与工艺学原理 [M]. 李庆龙，译. 北京：中国仪器出版社，1989：32-35.

[5] 张佐光，张晓宏，仲伟虹，等. 多相混杂纤维复合材料拉伸行为分析 [C]//第九届全国复合材料学术会议论文集（下册）. 北京：世界图书出版公司，1996：410-416.

[6] 金宏. 导航系统的精度及容错性能的研究 [D]. 北京：北京航空航天大学自动控制学科博士学位论文，1998：60-63.

[7] WEN Y D. Forced vibration. http://www.vibram.com/vibram，1999，9，10